技术文档：
Heisenberg 代数、广义二项式定理与少项式重数界
——《关于 Conjecture A.1 的一个证明》所用工具汇总

本技术文档汇总主报告[1]所用到的六类工具，并给出每一件的陈述、证明、用途与失效边界。所有陈述均为自足的，可在不读主报告的情况下单独核对。

目录

1 正规序与 Poincaré–Birkhoff–Witt 基 **1**

2 交换子展开（ad-Taylor 引理） **2**

3 广义二项式定理（三项式公式） **3**

4 左理想与双边理想：一个必须警惕的陷阱 **3**

5 沿直线的线性方程组 **4**

6 少项式重数界（Descartes 型） **5**

7 精确有理数线性代数核验 **5**

7.1 算法 5

7.2 输出 5

7.3 地位 5

8 符号表 **6**

1 正规序与 Poincaré–Birkhoff–Witt 基

定义 1.1 (Heisenberg 代数)**.** 设 $\mathbb{K}$ 特征为零，$\mathfrak{h}_1 = \mathbb{K}X \oplus \mathbb{K}Y \oplus \mathbb{K}Z$ 满足 $[X,Y] = Z$、$[Z,\mathfrak{h}_1] = 0$。记 $A = U(\mathfrak{h}_1) = \mathbb{K}\langle X,Y,Z\rangle/(XY - YX - Z,\ ZX - XZ,\ ZY - YZ)$。由 PBW 定理 [5]，集合

$$\{\, X^a Y^b Z^k \ :\ a,b,k \geq 0 \,\}$$

是 A 的 $\mathbb{K}$-基；称 $X^aY^bZ^k$ 为**正规序（normal ordered）**单项式。赋 $\deg X = \deg Y = 1$、$\deg Z = 2$，则 $A = \bigoplus_{d\geq 0} A_d$ 为分次代数，A_d 以 $\{X^aY^bZ^k : a+b+2k = d\}$ 为基。

[1] 主报告：《关于 Liu–Wu–Zhang–Zhou 附录 A 中 Conjecture A.1 的一个证明》，其中本文件的内容以“附录 A（附注）”的形式给出。

注 1.2 (为什么“正规序”是关键). A 中唯一的乘法非交换性表现为 $YX = XY - Z$：把 Y 从左搬到右、或把 X 从右搬到左，每搬一次就产生一个 Z（中心的）。因此任何元素都能唯一地写成正规序组合，而“Z 的幂次”成为可数的账本。主报告的证明本质上就是沿这本账本作归纳。

命题 1.3 (分次左理想的显式描述). 设 $I = AX^{p+1} + AY^{q+1}$。则 I 是分次左理想，且

$$I_d = A_{d-p-1}\,X^{p+1} + A_{d-q-1}\,Y^{q+1} \qquad (d \geq 0),$$

其中约定 $A_e = 0$（$e < 0$），且 $A_e X^{p+1}$ 指把每个 $X^a Y^b Z^k \in A_e$ 右乘 X^{p+1} 后按引理 2.2 正规序展开所得的集合。

证明. I 由齐次元 X^{p+1}（次数 $p+1$）与 Y^{q+1}（次数 $q+1$）生成，故为分次左理想，$I_d = \sum_e A_e \cdot \{X^{p+1}, Y^{q+1}\}_{d-e}$，即上式（左乘齐次元不改变“左理想”性）。 □

推论 1.4 (可计算性). $M_d := A_d/I_d$ 是有限维 $\mathbb{K}$-向量空间，$\dim A_d = \#\{(a,b,k) : a+b+2k = d\}$。于是“某元素是否属于 I_d”是一个**有限维线性方程组**问题，可在 $\mathbb{Q}$ 上精确求解（见第 7 节）。

2　交换子展开（ad-Taylor 引理）

引理 2.1 (Taylor 展开). 设 R 是结合代数，$x, y \in R$，$D = \mathrm{ad}_x$（即 $D(w) = xw - wx$）。则对 $n \geq 1$，

$$x^n y = \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} (D^j y) x^{n-j}.$$

证明. 对 n 归纳。$n = 1$ 即 $xy = yx + [x,y]$。设对 n 成立，则

$$x^{n+1}y = x\sum_j \binom{n}{j}(D^j y)x^{n-j} = \sum_j \binom{n}{j}\Big[(D^j y)x^{n-j+1} + (D^{j+1}y)x^{n-j}\Big],$$

其中用了 $xw = wx + D(w)$。按 $x^{n+1-j'}$ 合并（$j' = j$ 与 $j' = j+1$），系数为 $\binom{n}{j'} + \binom{n}{j'-1} = \binom{n+1}{j'}$。 □

引理 2.2 (中心交换子的情形). 设 $z := [x,y]$ 满足 $[z,x] = [z,y] = 0$（即在 x, y 生成的子代数中中心）。则 $D(z) = 0$，且

$$D^j(y^m) = \frac{m!}{(m-j)!}\,y^{m-j}z^j \quad (0 \leq j \leq m), \qquad D^j(y^m) = 0 \ (j > m).$$

于是

$$x^n y^m = \sum_{j=0}^{\min(n,m)} \binom{n}{j} \frac{m!}{(m-j)!}\,y^{m-j}z^j x^{n-j}.$$

证明. D 是导子，故 $D(y^m) = m y^{m-1} D(y) = m y^{m-1} z$；由 $D(z) = 0$ 归纳即得公式。 □

注 2.3 (用途). 在引理 2.2 中取 $x = Y$、$y = X$、$n = B$、$m = p+1$，则 $[Y,X] = -Z$。利用 $\binom{B}{j}(p+1)_j = (B)_j \binom{p+1}{j}$，得到主报告的正规序公式

$$Y^B X^{p+1} = \sum_{j=0}^{\min(B,p+1)} (-1)^j \frac{B!}{(B-j)!} \binom{p+1}{j} X^{p+1-j} Y^{B-j} Z^j.$$

这里 $(r)_j = r!/(r-j)!$ 为下降阶乘；该公式是“沿直线的线性关系”的来源。

3 广义二项式定理（三项式公式）

定理 3.1 (三项式公式). 设 $[X,Y]=Z$ 中心。则对 $n\ge 0$，

$$(X+Y)^n=\sum_{\substack{a,b,k\ge 0\\ a+b+2k=n}}\frac{n!}{a!\,b!\,k!}\Big(-\frac{1}{2}\Big)^k X^aY^bZ^k. \tag{$\star$}$$

证明一：初等归纳. 关键在于单项式被 $(X+Y)$ 左乘的公式

$$(X+Y)X^aY^bZ^k=X^{a+1}Y^bZ^k+X^aY^{b+1}Z^k-aX^{a-1}Y^bZ^{k+1},$$

它等价于 $YX^a=X^aY-aX^{a-1}Z$（即 $[X^a,Y]=aX^{a-1}Z$，Z 中心）。设 $(\star)$ 对 n 成立。固定 $A+B+2K=n+1$。$(X+Y)\cdot$ 右端中 $X^AY^BZ^K$ 的系数来自

$$\begin{aligned}&\frac{n!}{(A-1)!B!K!}\Big(-\tfrac12\Big)^K+\frac{n!}{A!(B-1)!K!}\Big(-\tfrac12\Big)^K\\&\quad-(A+1)\frac{n!}{(A+1)!B!(K-1)!}\Big(-\tfrac12\Big)^{K-1}\\&=\frac{(n+1)!}{A!B!K!}\Big(-\tfrac12\Big)^K.\end{aligned}$$

（越界项为 0；最后一步用 $A+B+2K=n+1$。）这正是 $(\star)$ 在 $n+1$ 时的系数，而 $n=0$ 时两端都是 1。 □

证明二：形式 *BCH*. 由 $[tX,tY]=t^2Z$ 中心，Campbell–Baker–Hausdorff 公式截断为 $e^{tX}e^{tY}=e^{t(X+Y)+\frac{t^2}{2}Z}$，即 $e^{t(X+Y)}=e^{-\frac{t^2}{2}Z}e^{tX}e^{tY}$。比较 t^n 的系数并乘以 $n!$ 即得 $(\star)$。（本条给出系数 $-\frac12$ 的来源：每出现一个 Z 就付出因子 $\frac12$ 与一个负号。） □

推论 3.2 (按 Z 幂次分解). 记 $B_m=\sum_{a+b=m}\frac{X^aY^b}{a!b!}=[t^m]e^{tX}e^{tY}$（正规序齐次元，次数 m）。则

$$(X+Y)^n=\sum_{k=0}^{\lfloor n/2\rfloor}\frac{(-1)^k n!}{2^k k!}\,Z^kB_{n-2k}.$$

注 3.3 (指数 $2p+2q+1$ 的“量子修正”解读). 在交换多项式环 $\mathbb{K}[X,Y]$ 中，$(X+Y)^N\in(X^{p+1},Y^{q+1})$ 当且仅当 $N\ge p+q+1$。在非交换情形，Z 的幂次把 $(X+Y)^N$ 的分量向“高 Z、低 XY 次数”推移；而左理想 I 只能吸收 Z 的有限多个幂次，于是临界次数加倍：$N=2(p+q)+1$。主报告的主定理给出上界，最优性一节的全参数张量构造给出不能改进的下界；第 7 节的精确计算另作有限范围的一致性检查。

4 左理想与双边理想：一个必须警惕的陷阱

注 4.1 (单侧性是本质困难). $I=AX^{p+1}+AY^{q+1}$ 是**左**理想：若 $e\in I$ 则 $ae\in I$，但**一般** $ea\notin I$。于是 $X^{p+1}v=0$（向量级假设）**不能**当作 $X^{p+1}=0$（元素级假设）来用。

例 4.2 ($X^2Y\notin I$，$p=q=1$). 在 A 的 PBW 基下 $I_3=A_1X^2+A_1Y^2=\operatorname{span}\{X^3,\ X^2Y-2XZ,\ XY^2,\ Y^3\}$（因为 $YX^2=X^2Y-2XZ$）。而 A_3 以 $\{X^3,X^2Y,XY^2,Y^3,XZ,YZ\}$ 为基，$X^2Y=(X^2Y-2XZ)+2XZ$，其中 XZ 不在上述子空间内，故 $X^2Y\notin I$。但 X^2Y 显然属于双边理想 AX^2A+AY^2A。

命题 4.3 (双边版本成立，但不足). 设 $\mathbb{K}$ 是特征零域，R 是结合 $\mathbb{K}$-代数，$x,y\in R$，$z=[x,y]$ 中心，$x^{p+1}=y^{q+1}=0$（元素等式）。则 $(x+y)^{2p+2q+1}=0$。

证明. 由 $x^{p+1}=0$ 与引理 2.2，对 $m\ge 1$ 有 $0=x^{p+1}y^m=\sum_{j=1}^{\min(p+1,m)}\binom{p+1}{j}\frac{m!}{(m-j)!}y^{m-j}z^jx^{p+1-j}$。对 $J=1,\dots,p+1$ 取 $m=J$ 作递增归纳（$j<J$ 项由归纳假设为零），得到 $\binom{p+1}{J}J!\,z^Jx^{p+1-J}=0$；因该正整数在 $\mathbb{K}$ 中可逆，得 $z^Jx^{p+1-J}=0$；同理 $z^Jy^{q+1-J}=0$。于是 $a\le p$、$k+a\ge p+1$ 时 $z^kx^a=z^{k-(p+1-a)}(z^{p+1-a}x^a)=0$。代入定理 3.1：$a\ge p+1$ 或 $b\ge q+1$ 的项为零；其余项若 $k+a\ge p+1$ 则为零，否则 $k+b=N-a-k\ge N-p=p+2q+1\ge q+1$ 亦为零。 □

注 4.4 (与主定理的关系). 双边版本给出的是 $(X+Y)^N$ 属于更大的双边理想 $AX^{p+1}A+AY^{q+1}A$，**推不出** $(X+Y)^N\in I$（由上面的例子可见差别是实质的）。主报告改用只允许左乘的“直线关系”（第 5 节），这是全部技术困难的所在。

5 沿直线的线性方程组

设置。固定非负整数 p,q、$N=2p+2q+1$，以及满足 $|\delta|\le N$、$\delta\equiv N\pmod 2$ 的整数 δ。令

$$M=\frac{N-\delta}{2},\qquad P_b=X^{b+\delta}Y^bZ^{M-b}\qquad(b\in\mathbb{Z}),$$

$u_b:=P_b$ 在 $M=A/I$ 中的类（无意义的 b 约定 $u_b=0$）。

引理 5.1 (直线方程). 对 $b\in[b_0,M]$，$b_0=\max(p+1-\delta,0)$，有

$$\sum_{j=0}^{p+1}(-1)^jc_{b,j}\,u_{b-j}=0,\qquad c_{b,j}=\frac{b!}{(b-j)!}\binom{p+1}{j},$$

其中 $j>b$ 时 $c_{b,j}=0$。

证明. 由正规序公式（取 $B=b$）与 Z 的中心性，

$$\begin{aligned}&(X^{b+\delta-p-1}Y^bZ^{M-b})X^{p+1}\\&\quad=\sum_j(-1)^jc_{b,j}X^{b+\delta-j}Y^{b-j}Z^{M-b+j}.\end{aligned}$$

右端第 j 项正是 P_{b-j}；左端属于 I。 □

引理 5.2 (平凡消失). 若 $b\ge q+1$，则 $u_b=0$。

证明. $X^AY^BZ^K=Z^KX^AY^{B-q-1}Y^{q+1}\in AY^{q+1}\subseteq I$（$B\ge q+1$）。 □

两个线性代数收尾。

(i) **三角形子式。**若 $\delta\ge p+1$（则 $b_0=0$），取未知量 $u_0,\dots,u_D$（$D=\min(M,q)$）与方程 $b=0,\dots,D$，系数矩阵 $W_{b,c}=(-1)^{b-c}c_{b,b-c}=(-1)^{b-c}\frac{b!}{c!}\binom{p+1}{b-c}$ 是下三角且对角元为 1，故可逆。若 $\delta\le -1$，把指标平移 $i=b-(p+1+|\delta|)$、$j=c-|\delta|$ 后矩阵为上三角，对角元 $(-1)^{p+1}b!/c!\ne 0$，故可逆。两种情形都推出 $u_b=0$ 对一切 b。

(ii) **少项式论证。**若 $1\le\delta\le p$，令 $U(t)=\sum_b u_bt^b/b!$、$H(t)=(1-t)^{p+1}U(t)$。直接计算表明 H 的 t^b 系数为 $r_b/b!$，其中 r_b 是 (i) 中方程的左端。于是 H 的非零系数只可能位于 $[0,b_0-1]\cup[M+1,D+p+1]$，个数 $\kappa\le p+1$；但 H 在 $t=1$ 处有重数 $\ge p+1$ 的根。若 $H\ne 0$，取线性泛函 λ 使 $\lambda\circ H\ne 0$，则由第 6 节引理得 $p+1\le\kappa-1\le p$，矛盾；故 $H=U=0$，即所有 $u_b=0$。

6 少项式重数界（Descartes 型）

引理 6.1 (重数界). 设 $\mathbb{K}$ 特征为零，$f \in \mathbb{K}[t]$ 非零且恰有 k 个非零系数。则对任意 $c \in \mathbb{K}^\times$，c 作为 f 的根的重数不超过 $k-1$。

证明. 取 $g(t) = f(ct)$（$c \neq 0$）可把 c 化为 1，且不改变非零系数的个数与根的重数。于是设 $f = \sum_{i=1}^{k} a_i t^{e_i}$，$e_1 < \cdots < e_k$。若 f 在 $t=1$ 的重数 $\geq k$，则 $f^{(j)}(1) = 0$（$j = 0, \ldots, k-1$），即 $\sum_i a_i \, (e_i)_j = 0$，其中 $(e)_j = e(e-1)\cdots(e-j+1)$ 是首一 j 次多项式。矩阵 $\big((e_i)_j\big)_{j,i}$（$k \times k$）的第 j 行是首一 j 次多项式在 $e = e_i$ 处的取值，故它等于 Vandermonde 矩阵 $\big(e_i^j\big)$ 的左乘一个单位下三角矩阵（把 e^j 换成 $(e)_j$），行列式 $\prod_{i<i'}(e_{i'} - e_i) \neq 0$。于是 $a_i = 0$，与 $f \neq 0$ 矛盾。 □

注 6.2 (取等例子与失效边界). $(t-c)^{k-1}$ 恰有 k 个非零系数且重数为 $k-1$，故界是精确的。本引理在素特征 r 下失效：$t^r - 1 = (t-1)^r$ 只有两项，却在 1 有重数 r。因此本证明使用 $\operatorname{char}\mathbb{K} = 0$ ——与 Conjecture A.1 的假设一致。

7 精确有理数线性代数核验

本节限定 $\mathbb{K} = \mathbb{Q}$，计算输入均为有理数，范围以列出的参数为准。

7.1 算法

对每个次数 d：枚举 A_d 的基 $\{(a,b,k) : a+b+2k = d\}$。用注 2.3 的正规序公式展开 $A_{d-p-1}X^{p+1}$，另列出 $A_{d-q-1}Y^{q+1}$，得到 I_d 的生成元；以 $\mathbb{Q}$ 上的 Gauss 消元（`Fraction` 精确算术）求 A_d/I_d 的坐标；最后逐步计算 $v_{n+1} = \operatorname{reduce}((X+Y)v_n)$，$v_0 = 1$。判据：$v_n = 0$ 当且仅当 $(X+Y)^n \in I$。

7.2 输出

- 最小幂零指数：对 $0 \leq p, q \leq 6$（49 组）恒有 $\min\{n : (X+Y)^n v_0 = 0\} = 2p + 2q + 1$，与主定理及其全参数最优性构造一致。
- Z 的幂零指数：在所列计算范围内为 $p+q+1$；一般结论由主报告的最优性一节给出。
- Hilbert 函数 $\dim M_d$：例如 $(p,q) = (4,4)$ 时依次为

$$1, 2, 4, 6, 9, 10, 12, 12, 13, 12, 12, 10, 9, 6, 4, 2, 1, 0, \ldots.$$

  在所列样本中，最高非零次数为 $2p + 2q$。
- 逐项核验：三项式公式（$n \leq 8$）、正规序公式（$p, B \leq 5$）、直线关系（$p \leq 3$，$p+1 \leq A \leq p+4$，$B \leq 4$，$K \leq 2$）、三角形子式的列满秩性（$p, q \leq 4$）、少项式计数条件（$p, q \leq 5$）、以及 $2k + m \geq 2p + 2q + 1 \Rightarrow Z^k B_m \in I$ 的充分方向。逆方向不成立：$p = 1, q = 0$ 时 $B_2 = X^2/2 + XY + Y^2/2 \in AX^2 + AY$，而 $2 < 3$。

7.3 地位

上述计算是**独立检验**，用于发现符号、指标与系数的书写错误；它**不构成证明**。主报告中的定理对一切 p, q 有纯符号证明。

8 符号表

符号	含义
$[X,Y]=XY-YX$	交换子（与 $YX=XY-[X,Y]$ 等价）
$A=U(\mathfrak{h}_1)$	Heisenberg 代数，基 $X^aY^bZ^k$
A_d	次数 d 的齐次分量（$\deg X=\deg Y=1,\ \deg Z=2$）
$I=AX^{p+1}+AY^{q+1}$	分次左理想
$M=A/I,\ v_0=1+I$	万能模与万能向量
$N=2p+2q+1$	临界次数
$\delta=A-B,\ M=(N-\delta)/2$	直线参数
$P_b=X^{b+\delta}Y^bZ^{M-b},\ u_b=[P_b]$	直线上的单项式与其类
$c_{b,j}=\frac{b!}{(b-j)!}\binom{p+1}{j}$	直线方程系数
$B_m=\sum_{a+b=m}\frac{X^aY^b}{a!b!}$	Z 分解中的齐次分量

参考文献

[1] S.-Q. Liu, C.-Z. Wu, Y. Zhang, X. Zhou, *Drinfeld–Sokolov hierarchies and diagram automorphisms of affine Kac–Moody algebras*, Comm. Math. Phys. **375** (2020), 785–832. DOI: 10.1007/s00220-019-03568-4.

[2] V. G. Kac, *Infinite-Dimensional Lie Algebras*, 3rd ed., Cambridge University Press, Cambridge, 1990.

[3] J. Fuchs, B. Schellekens, C. Schweigert, *From Dynkin diagram symmetries to fixed point structures*, Comm. Math. Phys. **180** (1996), 39–97.

[4] V. G. Kac, *Simple irreducible graded Lie algebras of finite growth*, Math. USSR Izv. **2** (1968), 1271–1311.

[5] J. Dixmier, *Enveloping Algebras*, North-Holland Mathematical Library 14, North-Holland, Amsterdam, 1977.

[6] G. Pólya, G. Szegő, *Problems and Theorems in Analysis II*, Springer, Berlin, 1976.

[7] R. E. Block, *The irreducible representations of the Weyl algebra* A_1, Lecture Notes in Math. **740**, Springer, Berlin, 1979, 69–79.

[8] N. Bourbaki, *Lie Groups and Lie Algebras, Chapters 4–6*, Springer, Berlin, 2002.

[9] V. G. Drinfeld, V. V. Sokolov, *Lie algebras and equations of Korteweg–de Vries type*, J. Math. Sci. **30** (1985), 1975–2036.